

判别式法求二次分式函数值域

二级结论

条件

条件 1（分母无实根）：

分母二次式 $dx^2 + ex + f$ 满足 $d \neq 0$ 且判别式 $\Delta_d = e^2 - 4df < 0$ ，从而分母恒正或恒负，函数自然定义域为 $\mathbb{R}$ 。

结论

结论一（判别式法）：

直观描述： 将函数化为关于 x 的二次方程，利用方程有实根的判别式条件解出 y 的取值范围。

$$(a - dy)x^2 + (b - ey)x + (c - fy) = 0.$$

当 $a - dy \neq 0$ 时，由 $\Delta(y) = (b - ey)^2 - 4(a - dy)(c - fy) \geq 0$ 解出 y 的范围；当 $a - dy = 0$ 时，代入检验是否存在实数 x 满足原式，若存在则将该 y 并入值域。

适用范围： 仅适用于分子、分母均为二次的多项式分式函数，且分母二次式必须非退化（ $d \neq 0$ ）；若分子次数高于或低于二次，不能直接使用本方法。

理解说明

一句话直觉 函数值域就是使关于 x 的二次方程有实数解的 y 的集合。

核心拆解

要点一（构造方程）：

将 y 视为参数，通过去分母整理成关于 x 的二次方程 $(a - dy)x^2 + (b - ey)x + (c - fy) = 0$ 。

要点二（判别式条件）：

若 x 有实数解，则二次方程判别式 $\Delta(y) \geq 0$ 。

要点三（退化处理）：

当 $a - dy = 0$ 时，方程退化为一元一次或常数，需单独判断是否存在 x 。

几何本质（水平线交点） 函数 $y = f(x)$ 的图像与水平直线 $y = y_0$ 相交的充要条件是存在 x 使 $f(x) = y_0$ 。判别式法正是将这一几何条件转化为关于 x 的二次方程有实根。

代数意义（方程有解条件） 通过引入参数 y ，将分式函数的值域问题转化为含参二次方程有实根的条件，进而用判别式非负得到关于 y 的不等式，解得值域。

考点价值（中档高频） 判别式法是求二次分式函数值域的经典方法，常出现在高考选择题填空题中，也常与不等式、函数单调性结合考查。

顿悟点 关键在于将分式看成一个方程，而不是先研究单调性。一旦构造出二次方程，值域问题就变成了二次不等式求解。

使用场景

- **场景一（分母无实根）**：当分母 $\Delta_d < 0$ 时可直接使用，无需考虑定义域漏洞。
- **场景二（分子分母都二次）**：仅当分子分母均为二次且 $d \neq 0$ 时适用；若次数不匹配，需先变形。

证明

思路提示 将函数式中 y 视为参数，通过去分母将原式转化为关于 x 的二次方程，则值域问题等价于该方程有实数解时 y 的取值范围。

正式推导

步骤一（构造方程）：

把 y 看作常数，将原式两边同乘分母 $dx^2 + ex + f$ （已知该式恒正或恒负，不影响方程同解性），移项整理：

$$y(dx^2 + ex + f) = ax^2 + bx + c \implies (a - dy)x^2 + (b - ey)x + (c - fy) = 0.$$

理由：将分式方程化为整式方程，建立 x 与 y 的二次关系。

步骤二（区分类型）：

根据二次项系数是否为零分情况讨论。

若 $a - dy = 0$ （即 $y = \frac{a}{d}$ ），方程退化为一元一次或常数方程，此时需单独检验（步骤六）。

若 $a - dy \neq 0$ ，方程为二次方程，继续下一步。

理由：判别式法只适用于真正的二次方程。

步骤三（有实根条件）：

对于二次方程，其有实数解等价于判别式非负：

$$\Delta(y) = (b - ey)^2 - 4(a - dy)(c - fy) \geq 0.$$

理由：实系数二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 有实根的充要条件是 $B^2 - 4AC \geq 0$ 。

步骤四（展开判别式）：

将 $\Delta(y)$ 展开并整理成关于 y 的二次不等式：

$$\begin{aligned}\Delta(y) &= (b - ey)^2 - 4(a - dy)(c - fy) \\ &= b^2 - 2bey + e^2y^2 - 4(ac - afy - cdy + dfy^2) \\ &= b^2 - 2bey + e^2y^2 - 4ac + 4afy + 4cdy - 4dfy^2 \\ &= (e^2 - 4df)y^2 + (4af + 4cd - 2be)y + (b^2 - 4ac).\end{aligned}$$

因此条件 $\Delta(y) \geq 0$ 即为：

$$(e^2 - 4df)y^2 + (4af + 4cd - 2be)y + (b^2 - 4ac) \geq 0.$$

理由：展开合并同类项，得到显式的不等式形式，便于求解范围。

步骤五（解不等式）：

解上述关于 y 的二次不等式。

若二次项系数 $e^2 - 4df > 0$ ，则 y 取两边；若 $e^2 - 4df < 0$ ，则 y 取中间；若 $e^2 - 4df = 0$ ，则退化为一次不等式。

该不等式解集即为当 $a - dy \neq 0$ 时 y 的取值范围。

理由：二次不等式的解法取决于开口方向和判别式，这里最终得到 y 的取值范围。

步骤六（检验退化）：

令 $y = \frac{a}{d}$ ，代入原方程或直接代入原函数。

若 $a - dy = 0$ ，原方程变为 $(b - ey)x + (c - fy) = 0$ 。如果该方程有实数解 x （即 $b - ey \neq 0$ 时 $x = \frac{fy - c}{b - ey}$ ；若 $b - ey = 0$ 且 $c - fy = 0$ 则恒成立），则 $y = \frac{a}{d}$ 可取，应添加至值域。

若所得 x 不在定义域内（这里定义域为 $\mathbb{R}$ ，故只需检查分母是否为零，因 $\Delta_d < 0$ 分母恒不为零，所以 x 总是有效），实际上只需判断方程是否有解。

理由：补充二次项系数为零时遗漏的可能值，保证值域的完整性。

结论回扣 综合步骤三至六，函数的值域为 $\{y \mid \Delta(y) \geq 0\}$ （ $a - dy \neq 0$ 时）与可能补入的 $y = \frac{a}{d}$ （若存在）的并集。该证明展示了“化分式为方程”的核心思想，也体现了分类讨论的必要性。

典型例题

例 1（基础）

题目：求函数 $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x + 2}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母并整理得 $(1 - y)x^2 - 2yx + (1 - 2y) = 0$ 。

理由：化分式为整式，建立关于 x 的二次方程。

第二步（判别式非负）：

当 $1 - y \neq 0$ 时， $\Delta(y) = (-2y)^2 - 4(1 - y)(1 - 2y) \geq 0$ 。

理由：二次方程有实根的条件。

第三步（解不等式）：

展开得 $\Delta(y) = 4(-y^2 + 3y - 1) \geq 0$ ，即 $y^2 - 3y + 1 \leq 0$ ，解得 $\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ 。

理由：解二次不等式得到 y 范围。

第四步（检验退化）：

当 $y = 1$ 时，方程化为 $-2x - 1 = 0$ ，得 $x = -\frac{1}{2}$ ，故 $y = 1$ 可取，且 1 已在上述区间内。

理由：二次系数为零时需单独验证。

关键结论：值域为 $\left[\frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right]$ 。

例 2（稍变形）

题目：求函数 $y = \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母得 $(2 - y)x^2 + (3 - y) = 0$ 。

理由：化分式为整式。

第二步（判别式非负）：

当 $2 - y \neq 0$ 时， $\Delta(y) = 0 - 4(2 - y)(3 - y) = -4(2 - y)(3 - y) \geq 0$ 。

理由：方程有实根条件。

第三步（解不等式）：

由 $(2-y)(3-y) \leq 0$ 得 $2 \leq y \leq 3$ 。

理由：解二次不等式。

第四步（检验退化）：

当 $y = 2$ 时，代入原方程得 x^2 项消失，剩下 $0 \cdot x^2 + (3-2) = 0$ ，即 $1 = 0$ 矛盾，故 $y = 2$ 不可取； $y = 3$ 对应 $x = 0$ 可取。

理由：二次系数为零时需验证。

关键结论： 值域为 $(2, 3]$ 。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 + x + 1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母得 $(3-y)x^2 + (2-y)x + (1-y) = 0$ 。

理由：化分式为整式。

第二步（判别式非负）：

当 $3-y \neq 0$ 时， $\Delta(y) = (2-y)^2 - 4(3-y)(1-y) \geq 0$ 。

理由：二次方程有实根条件。

第三步（解不等式）：

展开 $\Delta(y) = -3y^2 + 12y - 8 \geq 0$ ，即 $3y^2 - 12y + 8 \leq 0$ ，解得 $2 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \leq y \leq 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

理由：解二次不等式得到 y 的范围。

第四步（检验退化）：

当 $y = 3$ 时，方程化为 $-x - 2 = 0$ ，得 $x = -2$ ，在定义域内，故 $y = 3$ 可取。计算可知 $3 \in \left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ ，该值已在上述区间内，值域无需额外补充。

理由：二次系数为零时单独检验，确认与判别式结果一致。

关键结论： 值域为 $\left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ 。

易错提醒

易错点一（忽略系数退化）

只解判别式不等式，不检验二次项系数 $a - dy = 0$ 的情况。

正确理解（单独验证）：

必须将 $a - dy = 0$ 对应的 y 代入原函数或原方程，检查是否存在定义域内的 x ，若存在则须添加，若不存在则剔除。

错因分析（分类遗漏）：

误以为判别式法自动覆盖所有情况，缺少分类讨论意识。

易错点二（定义域误判）

使用判别式法前未验证分母的判别式 Δ_d ，默认定义域为 $\mathbb{R}$ ，导致当 $\Delta_d \geq 0$ 时得出错误值域。

正确理解（先判分母）：

先计算 Δ_d ，若 $\Delta_d < 0$ 可直接用判别式法；若 $\Delta_d \geq 0$ ，需排除分母零点，再结合判别式法求值域。

错因分析（条件遗忘）：

忽略定义域对值域的限制，只考虑方程有解，未考虑解必须使分母非零。

易错点三（展开符号错误）

展开判别式 $\Delta(y) = (b - ey)^2 - 4(a - dy)(c - fy)$ 时，多项式乘法符号处理出错，导致二次不等式错误。

正确理解（细心展开）：

展开时注意 $-(a - dy)(c - fy) = -(ac - afy - cdy + dfy^2) = -ac + afy + cdy - dfy^2$ ，再合并同类项。

错因分析（运算不过关）：

基础运算功底不扎实，可代入具体值检验。

结论小结

一句话核心

判别式法通过构造二次方程，将值域问题转化为含参二次方程有实根的条件，利用判别式非负解出 y 的范围。

使用条件

- 条件 1 (分子分母二次): 函数为 $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + f}$, 且 $d \neq 0$ 。
- 条件 2 (定义域处理): 若分母 $\Delta_d < 0$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 可直接使用; 若 $\Delta_d \geq 0$, 需先确定定义域, 再结合判别式法。

关键提醒

- 易错点 (系数退化): 当 $a - dy = 0$ 时务必单独检验 y 是否可取, 不可遗漏。
- 检查项 (符号展开): 展开判别式时注意多项式乘法符号, 建议列出中间项。